

Ing. Jose E. Palomares
Propuesta Comercial Confidencial

PROPUESTA

Actualización Sistemas de Gestión y CRM Comercial

Dirigido a:

SPIN

Silicatos para la Industria S.A.S.

Sistema:

Gestión Integral de Inventarios + IA

Modalidad:

Desarrollo con Apoyo IA

Fecha de emisión: 2 de Mayo de 2026

1. INTRODUCCION

La Transformación Digital de las Empresas

El mundo empresarial atraviesa una revolución sin precedentes. La transformación digital ya no es una opción estratégica de mediano plazo, sino una necesidad inmediata para mantener la competitividad. Las organizaciones que no se modernizan con las herramientas tecnológicas que el mercado ofrece hoy quedarán rezagadas frente a competidores que sí lo hacen.

La irrupción masiva de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos de negocio, la automatización de tareas operativas, la integración entre sistemas, el procesamiento de información en tiempo real y los reportes inteligentes son hoy estándar en empresas que buscan eficiencia, productividad y reducción de costos.

Diagnóstico Actual de SPIN

La Dirección Administrativa de SPIN ha venido encontrando, en los últimos meses, una serie de situaciones que es necesario abordar de forma urgente:

- Mala atención y soporte por parte de los proveedores actuales de los sistemas de gestión implementados a la fecha.
- Poca o nula conectividad entre los diferentes sistemas que opera la organización (CRM, inventario, contabilidad), generando reprocesos manuales y pérdida de información.
- Frente a la actual revolución tecnológica, los sistemas instalados NO se han actualizado a procesos de alto rendimiento ni permiten una fácil interconexión con otros aplicativos modernos.
- Costos crecientes de licenciamiento y soporte de plataformas obsoletas que no aprovechan las eficiencias que la IA ya ofrece.

La Decisión a Tomar

La realidad es clara: SPIN debe actualizar sus sistemas de Gestión en el corto plazo. Los sistemas deben ser más eficientes, modernos, y responder a las nuevas tecnologías existentes en el mercado.

Adicionalmente, se ha demostrado que con el apoyo de herramientas de IA es perfectamente viable reemplazar sistemas de mayor costo como el CRM vTiger actualmente implementado en SPIN. Los costos de uso se reducen significativamente y se gana en flexibilidad para adaptarse a los cambios continuos del mundo de la informática.

Pero hay que ser realistas: para llegar a tener costos mensuales más accesibles, primero debemos invertir un poco en tecnología para actualizar los modelos y dejarlos competitivos.

A lo largo de esta propuesta encontrara un apartado donde se explica en detalle la inversión inicial necesaria para luego bajar los costos de uso, soporte y mantenimiento de los sistemas actualmente instalados.

Visión Integral

Todo el ecosistema de sistemas deberá tener un receptor final que será el SISTEMA CONTABLE de la empresa. Este, a su vez, será también actualizado en una segunda fase para llevarlo a herramientas IA de alta tecnología, completando así la transformación digital integral de SPIN.

2. ALCANCE DE LA PROPUESTA

Esta propuesta cubre el desarrollo, implementación y puesta en marcha de un Sistema Integral de Gestión de Inventarios diseñado específicamente para los procesos operativos de SPIN, con arquitectura moderna, soporte de IA, e integración preparada para conectar con el sistema contable de la organización.

Características Técnicas

- Arquitectura web moderna (Next.js 16 + React 19 + TypeScript) accesible desde cualquier navegador y dispositivo.
- Hospedaje en Vercel Pro con SSL, CDN global y backups automáticos.
- Almacenamiento en la nube (Vercel Blob) con sincronización en tiempo real entre usuarios.
- Asistente IA integrado para consultas por voz y texto sobre el inventario.
- API REST preparada para futura integración con sistema contable.
- Panel de administración de usuarios con permisos granulares por módulo (Leer / Registrar / Editar / Eliminar).
- Generación de PDF y Excel para todos los reportes y documentos operativos.
- Diseño responsive: funciona en computador, tablet y celular.

2.1 ARQUITECTURA TECNOLÓGICA Y BENEFICIOS DE LA IA

Arquitectura Estructurada Moderna

El sistema está construido sobre una arquitectura "Feature-First" basada en los frameworks más modernos de la industria. Cada módulo (Productos, Proveedores, Bodegas, etc.) vive en su propia carpeta con sus componentes, su lógica, sus tipos y su almacenamiento separados. Esto significa que un cambio en un módulo NO afecta a los demás, lo cuál es fundamental para sistemas que crecen y evolucionan en el tiempo.

- Frontend: Next.js 16 + React 19 + TypeScript - garantizan velocidad, seguridad y mantenibilidad.
- Estilos: Tailwind CSS - permite cambiar colores e identidad visual sin tocar código.
- Estado: Zustand con persistencia automática - el sistema funciona incluso sin internet temporalmente.
- Almacenamiento: Vercel Blob - guarda toda la información en la nube de manera segura y replicada.
- Validación: Zod - cada dato ingresado se valida antes de guardarse, evitando errores y datos corruptos.
- API REST estándar - lista para integrar con el sistema contable, CRM, e-commerce o cualquier otro aplicativo de SPIN.

Beneficios Concretos de Esta Arquitectura

1. Cero Instalaciones

No hay que instalar nada en los computadores de los empleados. Solo se necesita un navegador (Chrome, Edge, Safari). Esto elimina los problemas de compatibilidad de sistemas operativos, actualizaciones forzadas y bloqueos por antivirus que sufren los sistemas tradicionales.

2. Acceso Multi-Dispositivo

El sistema funciona idéntico en computador, tablet y celular. El equipo de bodega puede consultar stock desde su móvil mientras camina por el almacén. La gerencia puede aprobar órdenes desde el celular sin ir a la oficina.

3. Actualizaciones Automáticas

Cuando se publica una mejora del sistema, todos los usuarios la reciben de manera instantánea sin reinstalar nada. No más "versión 2024 vs versión 2025" con incompatibilidades.

4. Escalabilidad Real

La arquitectura cloud-first significa que si SPIN crece a 50 o 100 usuarios concurrentes, el sistema responde sin degradación. La infraestructura escala automáticamente según la demanda.

Beneficios de la Inteligencia Artificial Integrada

La IA no es una "moda" ni un complemento decorativo. En este sistema está integrada en el corazón de las operaciones para resolver problemas reales del día a día:

Asistente de Voz Conversacional

El operario o gerente puede hablar con el sistema en lenguaje natural:
"Cuánto stock tenemos de Silicato Sódico?", "Qué órdenes de compra están vencidas?",
"Cuáles fueron las facturas recibidas esta semana?". El sistema entiende, busca, y responde en segundos. Reduce drásticamente el tiempo en consultas operativas.

Reducción de Costos Operativos via IA

- Reemplazo del CRM vTiger: las tareas que actualmente se hacen en vTiger pueden migrarse a un asistente IA con costos hasta 70% menores.
- Generación automática de descripciones, correos y reportes - sin tener que redactar manualmente.
- Deteccion automática de patrones anómalos en compras o inventario (alertas inteligentes).
- Soporte técnico asistido por IA: muchos problemas operativos se resuelven sin necesidad de escalar al consultor humano.

Preparacion para el Futuro Cercano

La industria de la IA está avanzando a una velocidad sin precedentes. Cada mes aparecen capacidades nuevas (visión, voz, agentes autonomos, integración entre aplicaciones). Esta arquitectura está diseñada para incorporar esas mejoras sin re-escribir el sistema. Lo que hoy es un asistente de voz, en 6 meses puede ser un agente que automatiza completamente la conciliación bancaria, o que detecta proactivamente productos por agotarse.

Comparativo: Sistema Tradicional vs Está Propuesta

Sistema Tradicional (vTiger, sistemas instalados):

- Instalacion local en cada PC.
- Actualizaciones manuales y dolorosas.
- Sin asistente IA.
- Costos por licencia por usuario.
- Soporte lento y costoso.
- Dificil de integrar con otros sistemas.

Está Propuesta (Sistema Moderno + IA):

- Acceso por navegador desde cualquier dispositivo.
- Actualizaciones automáticas en la nube.
- Asistente IA integrado de serie.
- Mensualidad fija sin recargo por usuarios.
- Soporte rápido y proactivo.
- API REST lista para integrarse con contabilidad y otros aplicativos.

Módulos Incluidos en el Sistema

El sistema incluye los siguientes módulos completamente funcionales y listos para operar:

1

Dashboard Ejecutivo

Panel principal con indicadores clave del inventario, órdenes pendientes, alertas de stock mínimo, y accesos directos a las operaciones más frecuentes.

2

Productos

Catálogo maestro de productos con código, descripción, familia, grupo, sub-grupo, costo, precio, stock, foto, código de barras y unidad de medida.

3

Kardex de Productos

Movimientos históricos de cada producto: entradas, salidas, transferencias, ajustes. Muestra saldo en tiempo real y trazabilidad completa.

4

Proveedores

Maestro de proveedores con datos comerciales, persona de contacto, referencias y bloque completo de Regimen DIAN Colombia (Tipo Persona, Regimen IVA, Autorretenedor, Gran Contribuyente, ICA, CIIU,

5

Órdenes de Compra

Generación, aprobación y seguimiento de órdenes de compra con renglones detallados, calculo de impuestos, retenciones, envío por correo al proveedor y exportacion a PDF profesional.

6

Recepción de Facturas

Registro de facturas recibidas de proveedores asociadas a las órdenes de compra. Control de cantidades pedidas vs. recibidas, fechas de vencimiento y traslado automático al módulo de Pagos.

7

Pagos a Proveedores y Servicios

Módulo completo para gestión de pagos: Facturas pendientes, registro de Pagos con anticipos aplicados, Anticipos a Proveedores con persona que aprueba, y Notas Débito/Crédito. Selector de banco integrado.

8

Control Bancario

Maestro de Bancos con saldo y fecha de saldo. Registro de Depósitos a cuentas bancarias con origen (efectivo, transferencia, cheque) y referencia. Registro de Movimientos bancarios para conciliación.

9

Bodegas

Maestro de bodegas con dirección, responsable, tipo de inventario, y situación. Permite manejo multi-bodega con separación física de existencias.

10

Transferencias entre Bodegas

Registro de movimientos de productos entre bodegas con renglones detallados, fecha de salida, fecha de recepción, persona que despacha y persona que recibe.

11

Salidas de Almacén

Registro de salidas de inventario por consumo, devolución u otros conceptos. Genera comprobante PDF y descuenta automáticamente del stock.

12

Ajustes de Inventario

Ajustes de cantidad física vs. cantidad sistema con motivo del ajuste, persona que autoriza y comprobante PDF imprimible.

13

Toma de Inventario Físico

Módulo para realizar conteos físicos masivos con generación automática de planilla, captura de cantidades y comparación con saldo del sistema.

14

Carga Inicial de Inventario

Carga masiva de saldos iniciales con archivo Excel o captura manual. Útil para arrancar el sistema con la información existente de SPIN.

15

Centros de Costo

Catálogo de centros de costo (departamentos, proyectos, sedes) para clasificar gastos y compras. Integrado con órdenes de compra y pagos.

16

Pedidos

Módulo de pedidos de venta o ejecución interna con renglones, generación de PDF profesional y envío automático por correo electrónico.

17

Tareas (Kanban)

Tablero Kanban con tareas asignadas a personal, fechas, estado, prioridad y notificaciones por correo. Visual y fácil de gestionar.

18

Personal de Empresa

Maestro de empleados con datos personales, cargo, fecha ingreso, sueldo, contacto y situación. Base para asignación de tareas y aprobaciones.

19

Asistente IA (Agente de Voz)

Agente de IA conversacional que permite consultar el inventario por voz o texto. Ejemplo: "Cuánto stock tenemos de silicato 500ml?", "Qué órdenes de compra están pendientes?". Reduce tiempo en consultas

20

Datos Empresa

Configuración de la información de SPIN (NIT, dirección, teléfono, logo, representante legal) que se imprime automáticamente en todos los PDFs y documentos del sistema.

21

Gestión de Usuarios y Permisos

Administración de usuarios con asignación de rol y permisos granulares por módulo. Permite definir quién puede leer, registrar, editar o eliminar en cada área del sistema.

22

Tablas de Referencias

Catálogos paramétricos del sistema (países, tipos de identificación, monedas, condiciones de pago, situaciones, etc.) editables sin necesidad de programación.

Módulos de Producción

SPIN, como empresa transformadora de silicatos, requiere módulos específicos para gestionar el proceso productivo. El sistema incluye un bloque dedicado a Producción totalmente integrado con el inventario:

23

Formulas (Recetas de Producción)

Definición de las formulas o recetas para fabricar cada producto terminado o semi-elaborado. Incluye lista de materias primas requeridas, cantidad de cada una, unidad de medida y rendimiento esperado del lote.

24

Órdenes de Producción

Registro de órdenes de producción con producto a fabricar, cantidad solicitada, formula aplicada, fecha programada, persona responsable, materia prima requerida (calculada automáticamente desde la formula)

25

Ejecución de Producción

Registro de la producción real ejecutada: cantidades realmente producidas, materia prima realmente consumida, mermas, fecha de finalización y persona que ejecuta. Genera automáticamente la salida de

26

Ajustes de Materia Prima

Módulo específico para ajustar consumos extraordinarios de materia prima fuera de las órdenes de producción (mermas, danos, pruebas de laboratorio, control de calidad). Mantiene la trazabilidad y exactitud

2.2 DATOS QUE ALMACENA CADA MODULO

A continuación se detalla la información que captura, almacena y procesa cada uno de los módulos del sistema. Esta información sirve para entender la profundidad funcional y como cada area de SPIN tendra cubierta su operación.

1. Productos

- Código, descripción corta, descripción larga, código de barras.
- Familia, grupo, sub-grupo, categoría.
- Unidad de medida (UN, KG, LT, ML, etc.) y tipo de código.
- Costo unitario, último costo, precio de venta sugerido.
- Stock actual por bodega, stock mínimo y stock máximo.
- Foto del producto, último proveedor, situación (Activo/Inactivo).
- Si maneja seriales, lotes, vencimientos.

2. Kardex de Productos

- Movimiento por movimiento: fecha, tipo (Entrada/Salida/Transferencia/Ajuste).
- Documento origen (OC, recepción, transferencia, ajuste, salida).
- Cantidad movida, costo unitario, costo total.
- Saldo acumulado después del movimiento, bodega afectada.
- Persona que ejecuto el movimiento.

3. Proveedores

- Datos comerciales: nombre, NIT/CC, actividad, correo, teléfonos, persona contacto, referencias.
- Dirección, ciudad, país, situación (Activo/Bloqueado).
- Bloque DIAN Colombia: Tipo Persona, Regimen IVA, Regimen Tributario.
- Autorretenedor, Gran Contribuyente, Agente Retenedor IVA, Responsable ICA.
- Código CIU, % retenciones (Renta, IVA, ICA), Responsabilidades RUT.
- Resolución DIAN de facturación electrónica, correo notificaciones DIAN.

4. Órdenes de Compra

- Consecutivo (OC-XXXXX), fecha emisión, fecha vencimiento, fecha aprobación.
- Proveedor, condición de pago, tipo de moneda, comprador responsable.
- Bodega de llegada, centro de costo, persona que aprueba.
- Renglones detallados: producto, cantidad, costo unit, subtotal.
- Subtotal, % impuesto, monto impuesto, total orden.
- Estado (Borrador / Aprobada / Recibida Parcial / Recibida / Anulada).
- Observaciones, archivo PDF generado, registro de envíos por correo.

5. Recepción de Facturas

- Consecutivo (RF-XXXXX), fecha recibida, número de factura del proveedor.
- Orden de compra asociada, proveedor, bodega de recepción.
- Renglones recibidos vs. pedidos (con cantidades reales).
- Persona que recibe, observaciones, archivo PDF.
- Flag "Pasada a Pagos" para evitar duplicidad.

6. Pagos a Proveedores

- Facturas pendientes de pago con saldo, fecha vencimiento, días mora.
- Pagos: consecutivo PAG-XXXXX, fecha, proveedor, forma de pago, banco.
- Anticipos: consecutivo ANT-PRO-XXXXX, monto, saldo disponible, persona aprueba.
- Aplicación de anticipos a facturas en el momento del pago.
- Notas Debito y Notas Crédito asociadas a facturas.

7. Control Bancario

- Bancos: nombre banco, tipo cuenta (Ahorros/Corriente/Crédito), número de cuenta.
- Saldo actual y fecha del saldo, estado (Activo/Inactivo).
- Depositos: consecutivo DEP-XXXXX, fecha, banco destino, origen (efectivo, transferencia, cheque, ACH).
- Monto depositado, número de referencia/comprobante, persona que deposita, concepto.
- Movimientos bancarios para conciliación (en construcción).

8. Bodegas

- Código, nombre, dirección, ciudad, responsable, teléfono.
- Tipo de inventario que almacena, capacidad, situación.

9. Transferencias entre Bodegas

- Consecutivo TRF-XXXXX, fecha salida, fecha llegada estimada y real.
- Bodega salida, bodega entrada, persona despacha, persona recibe.
- Renglones: producto, cantidad transferida, costo unit.
- Estado (En transito / Recibida / Anulada), observaciones, PDF.

10. Salidas de Almacén

- Consecutivo SAL-XXXXX, fecha, bodega salida, motivo de salida.
- Centro de costo, persona que emite, persona autoriza.
- Renglones: producto, cantidad, costo unit, costo total.
- Observaciones, PDF imprimible.

11. Ajustes de Inventario

- Consecutivo AJU-XXXXX, fecha ajuste, motivo del ajuste.
- Tipo (Sobrante/Faltante), bodega afectada, persona autoriza.
- Renglones: producto, cantidad física, cantidad sistema, diferencia.
- Costo de la diferencia, observaciones, PDF.

12. Toma de Inventario Físico

- Consecutivo TOMA-XXXXX, fecha programada, fecha real de finalizacion.
- Bodega(s) involucrada(s), responsable de la toma.
- Planilla de conteo: producto, stock sistema, cantidad física contada, diferencia.
- Generación automática de Ajustes para conciliar diferencias.

13. Carga Inicial de Inventario

- Consecutivo CARGA-XXXXX, fecha de carga inicial.
- Bodega destino, persona responsable.
- Renglones: producto, cantidad, costo unit, valor total.
- Útil para arrancar el sistema con saldos preexistentes.

14. Centros de Costo

- Código CC-XXX, nombre, descripción, responsable.
- Situacion (Activo/Inactivo) y observaciones.

15. Pedidos

- Consecutivo PED-XXXXX, fecha emisión, fecha vencimiento, cliente o solicitante.
- Renglones: producto, cantidad, precio unit, subtotal.
- Total, condicion de pago, persona elabora, persona autoriza, PDF, envío por correo.

16. Tareas (Kanban)

- Consecutivo TAR-XXXXX, titulo, descripción, fecha asignacion, fecha entrega.
- Persona asignada, prioridad (Alta/Media/Baja), estado (Por Hacer/En Progreso/Completada).
- Módulo relacionado, observaciones de avance.

17. Personal de Empresa

- Código, nombre, apellido, cedula, fecha nacimiento, fecha ingreso.
- Cargo, departamento, sueldo, teléfono, correo, dirección.
- Situacion laboral, foto, observaciones.

18. Asistente IA (Agente de Voz)

- Historial de conversaciones (consultas y respuestas).
- Módulos consultados con más frecuencia.
- Comandos de voz utilizados, tasa de aciertos.

19. Datos Empresa (SPIN)

- Nombre comercial, NIT, tipo identificación, representante legal.
- Dirección, ciudad, país, teléfono, correo.
- Logo de la empresa, servidor de correo SMTP.

20. Gestión de Usuarios

- Usuario, nombre, apellido, correo, clave (encriptada).
- Rol asignado, situación, fecha último acceso.
- Permisos por módulo: Leer / Registrar / Editar / Eliminar.

21. Módulos del Sistema

- Catálogo de los módulos instalados con su estado (Activo/Inactivo).
- Permite habilitar/deshabilitar módulos sin reinstalar el sistema.

22. Tablas de Referencias

- Catálogos paramétricos: Países, Ciudades, Monedas, Tipos de Identificación.
- Condiciones de Pago, Situaciones, Familias, Grupos, Sub-Grupos.
- Tipos de Movimiento, Motivos de Ajuste, Categorías.
- Editables desde la interfaz sin programador.

23. Formulas (Producción)

- Consecutivo FOR-XXXXX, nombre fórmula, producto a producir, versión.
- Cantidad estándar de salida (rendimiento).
- Renglones: materia prima, cantidad requerida, unidad medida.
- Persona que aprueba, observaciones técnicas.

24. Órdenes de Producción

- Consecutivo OP-XXXXX, fecha emisión, fecha programada, fórmula aplicada.
- Producto a fabricar, cantidad programada, bodega destino.
- Materia prima requerida (calculada automáticamente desde la fórmula).
- Persona responsable, estado (Programada/En Proceso/Completada/Anulada).

25. Ejecución de Producción

- Consecutivo EJE-XXXXX, orden de producción asociada, fecha real.
- Cantidad realmente producida, materia prima realmente consumida.
- Mermas y diferencias contra lo programado.
- Persona que ejecuta, persona que revisa, observaciones.
- Genera automáticamente el ingreso del producto terminado al kardex.

26. Ajustes de Materia Prima

- Consecutivo AJU-MP-XXXXX, fecha, motivo (laboratorio/control calidad/merma).
- Materia prima ajustada, cantidad, costo, persona autoriza.

3. BENEFICIOS PARA SPIN

Eficiencia Operativa

- Reducción del tiempo en registro y consulta de movimientos de inventario.
- Eliminación de re-procesos manuales entre Excel, Word y los sistemas actuales.
- Acceso desde cualquier lugar y dispositivo (no requiere instalación en cada PC).
- Generación automática de documentos (PDF, Excel) con identidad corporativa.

Reducción de Costos

- Reemplazo del CRM vTiger por una solución más económica y moderna.
- Menor costo de hosting y licenciamiento gracias a arquitectura cloud-first.
- Menos horas de soporte técnico al ser un sistema más estable y autoexplicativo.
- Eliminación de licencias por usuario - el sistema permite múltiples usuarios sin recargo.

Preparación para el Futuro

- Sistema preparado para integración con el módulo contable (próxima fase).
- Asistente IA listo para crecer con casos de uso adicionales.
- Arquitectura moderna que permite agregar módulos sin re-escribir todo.
- Cumplimiento de régimen DIAN Colombia integrado desde el día 1.

4. INVERSIÓN INICIAL Y ROADMAP

Justificación de la Inversión Inicial

Cómo se mencionaba en la introducción, para llegar a un modelo de costos mensuales más accesibles que el actual, primero es necesario invertir en la actualización tecnológica de los sistemas. Esta inversión inicial cubre:

- Personalización del sistema con la información, logo, datos fiscales y procesos de SPIN.
- Migración de los datos históricos relevantes (productos, proveedores, saldos iniciales de inventario).
- Configuración de permisos y creación de usuarios para el equipo.
- Capacitación al personal administrativo y operativo.
- Configuración de servidor de correo (SMTP) para envíos desde el sistema.
- Conexión del Asistente IA con el catálogo y datos de SPIN.
- Soporte intensivo durante las primeras 4 semanas de uso.

Roadmap Sugerido

FASE 1 (Está Propuesta): Sistema Integral de Gestión de Inventario - listo para operar.

FASE 2 (Posterior): Actualización del Sistema Contable a herramientas IA.

FASE 3 (Posterior): Integración total contable + inventario + CRM en un solo ecosistema.

Cada fase posterior se cotizara por separado con base en el alcance y los módulos a desarrollar. La inversión inicial actual de esta propuesta es la base sobre la cuál se construyen las siguientes fases.

5. INVERSIÓN Y MODELO DE COBRO

A continuación presentamos los valores de la propuesta. Todos los valores están expresados en Pesos Colombianos (COP) y NO incluyen IVA.

INVERSIÓN Y MODELO DE COBRO

Valor Desarrollo Nuevo Sistema Integral de Gestión de Inventarios **\$5.000.000 COP**
(Pago único al iniciar el proyecto)

Mensualidad de Uso, Soporte y Actualización **\$1.750.000 COP**
(Por mes - incluye soporte técnico, actualizaciones y backups)

Qué Incluye la Mensualidad

- Hosting completo en Vercel Pro (servidor web + CDN global + SSL).
- Almacenamiento en la nube de toda la información del sistema.
- Soporte técnico por correo y teléfono en horario de oficina.
- Actualizaciones del sistema (correcciones, mejoras y nuevas funciones).
- Backups automáticos diarios.
- Monitoreo permanente para garantizar disponibilidad.
- Hasta 10 usuarios activos sin recargo. (Más usuarios se cotizan por separado).

Forma de Pago

Inversión Inicial (Desarrollo): 50% al firmar la propuesta + 50% a la entrega y aceptación.

Mensualidad: pago anticipado dentro de los primeros 5 días de cada mes.

Factura electrónica con cumplimiento DIAN.

Garantía y Soporte

Garantizamos el funcionamiento correcto del sistema durante toda la vigencia de la mensualidad. Las correcciones por errores propios del software están incluidas. Los desarrollos nuevos solicitados por SPIN se cotizan por separado a una tarifa preferencial para clientes activos.

6. EL MOMENTO DE EVOLUCIONAR CON IA

Las empresas que están redefiniendo sus mercados en 2026 tienen algo en común: no esperaron a que la tecnología fuera "obvia" para adoptarla. Esta sección no es un anexo técnico, es una invitación estratégica para que SPIN entienda por qué este momento es distinto a cualquier ola tecnológica anterior.

6.1 La nueva era del software empresarial

Durante 30 años el desarrollo de sistemas siguió un mismo patrón: equipos grandes, plazos largos, costos elevados y una rigidez que obligaba a las empresas a adaptarse al software, no al revés. Esa era terminó.

Hoy, gracias a la inteligencia artificial generativa aplicada al desarrollo (Claude, GitHub Copilot, Cursor, entre otros), un consultor experimentado puede entregar en semanas lo que antes tomaba meses, y al precio que antes costaba un solo módulo. Esto no significa "menos calidad": significa que el costo de iterar, mejorar y personalizar bajó dramáticamente, mientras la calidad del código generado sube cada trimestre.

La consecuencia para empresas como SPIN es directa: lo que antes era inalcanzable por presupuesto o por tiempo, hoy es viable. Y lo que antes parecía suficiente, hoy es claramente obsoleto frente a competidores que ya están automatizando.

6.2 Lo que dice el mundo (estadísticas 2024-2025)

- McKinsey & Company (2024): el 72% de las empresas a nivel global reportan haber adoptado IA en al menos una función de negocio, frente al 50% apenas dos años antes.
- GitHub & Microsoft Research: los desarrolladores que utilizan asistentes de IA completan tareas hasta 55% más rápido, con código de igual o superior calidad.
- Stack Overflow Developer Survey 2024: el 76% de los desarrolladores profesionales ya usan o planean usar herramientas de IA generativa en su trabajo diario.
- Gartner (2024): para finales de 2025, el 80% de las empresas habrán incorporado IA generativa en sus procesos de producción, no como experimento sino como herramienta operativa.
- PwC: la IA podría aportar 15.7 billones de dólares al PIB mundial para 2030. Las empresas que lideran la adopción capturarán la mayor parte de ese valor.
- World Economic Forum (Future of Jobs 2024): el 50% de los trabajadores necesitarán reskilling antes de 2027 para mantenerse productivos.
- Boston Consulting Group: las empresas tradicionales que no inicien su transformación digital en los próximos 3 años tendrán hasta 5 veces más probabilidad de perder participación de mercado o ser absorbidas.
- Deloitte: las organizaciones que combinan inversión en IA con capacitación activa del personal obtienen un retorno 3 veces mayor que aquellas que solo compran tecnología.

6.3 El costo de no actuar ahora

No actualizar los sistemas no es "ahorrar dinero": es acumular deuda operativa. Cada mes que SPIN sigue trabajando con un sistema diseñado hace 15 años, paga un costo invisible:

- Procesos manuales que un sistema moderno automatiza en segundos.
- Información dispersa en planillas y archivos, sin trazabilidad real.
- Decisiones tomadas con datos desactualizados o incompletos.
- Equipo comercial y administrativo que dedica tiempo a tareas repetitivas en lugar de a generar valor para los clientes.
- Imagen de empresa que se desactualiza frente a clientes corporativos cada vez más exigentes en cuanto

a digitalización de proveedores.

Quedarse igual no es neutral: es quedarse atrás. La velocidad del cambio se aceleró, y la brecha entre las empresas que adoptan tecnología y las que no, ya no se mide en años, se mide en trimestres.

6.4 El factor humano: tecnología sin equipo capacitado no funciona

Comprar el mejor sistema del mercado no garantiza resultados. Los proyectos de transformación digital fracasan en un 70% de los casos según un estudio de McKinsey, y la causa principal nunca es técnica: es humana. Personal que no entiende la herramienta, gerencia que no acompaña el cambio, falta de capacitación continua.

Por eso esta propuesta no se limita a entregar software: incluye acompañamiento, capacitación al equipo de SPIN, soporte continuo y un cronograma realista que respeta los tiempos de adaptación. La inversión más rentable que puede hacer una empresa hoy no es tecnología sola, ni capacitación sola: es la combinación de ambas, ejecutada con disciplina.

"En la próxima década no competirán las empresas grandes contra las pequeñas, sino las rápidas contra las lentas. Y la velocidad ya no la da el tamaño: la da la combinación de tecnología moderna + personal entrenado para usarla."

6.5 Lo que esta propuesta significa para SPIN

Adoptar el ecosistema de sistemas propuesto (CRM, Gestión de Inventario, Marketing Digital integrados) no es solo modernizar herramientas. Es:

- Convertir a SPIN en una empresa data-driven, donde cada decisión comercial se respalda con información actualizada en tiempo real.
- Liberar al equipo de tareas repetitivas para que se enfoquen en lo que solo los humanos pueden hacer: relacionarse con clientes, cerrar negocios, innovar.
- Posicionar a SPIN como un proveedor moderno y confiable ante sus propios clientes corporativos, que cada vez más auditan la madurez digital de sus proveedores.
- Acceder de inmediato a las ventajas que da la IA aplicada al negocio: análisis predictivo de cotizaciones, segmentación inteligente de clientes, automatización de seguimientos comerciales.
- Reducir costos operativos que hoy están escondidos en horas-hombre dedicadas a procesos que el sistema puede ejecutar solo.

6.6 La decisión estratégica

La pregunta no es "¿podemos pagar este proyecto?". La pregunta correcta es: "¿podemos permitirnos NO hacerlo, mientras nuestros competidores sí lo hacen?". No actualizar los sistemas es, hoy, una decisión estratégica de no transformarse, no optimizar y no automatizar. Y esa decisión, en el contexto actual, tiene un costo muy concreto que se acumula mes a mes.

SPIN tiene una oportunidad única: hacerlo ahora, con un consultor que combina más de 35 años de experiencia en sistemas empresariales reales (General Motors, Reebok, Fabricato, retail con más de 90 puntos de venta) con dominio práctico de las herramientas de IA más avanzadas del momento. Esta combinación de experiencia + tecnología de frontera no es habitual en el mercado, y es exactamente lo que un proyecto de esta escala necesita para ejecutarse con éxito.

Adoptar este sistema no es solo cambiar de herramienta: es entrar a una nueva categoría de empresa, donde la información fluye, las decisiones son rápidas y el equipo se enfoca en lo que realmente genera valor. Es el paso del "antes" al "ahora", con todas las ventajas que ese cambio trae consigo.

Esta propuesta no busca venderle un sistema. Busca acompañar a SPIN en el paso del "antes" al "ahora", con la confianza de que el cambio es viable, accesible y, sobre todo, urgente. El mejor momento para empezar fue hace dos años. El segundo mejor momento es hoy.

7. PROXIMOS PASOS

Sí la presente propuesta es de su agrado y conveniencia, le invitamos a continuar con los siguientes pasos:

- Firma del Acta de Aprobación de la Propuesta por parte de la Dirección Administrativa de SPIN.
- Pago del 50% inicial para iniciar el proyecto.
- Entrega por parte de SPIN de: logo en alta resolución, datos fiscales actualizados, usuarios iniciales con sus correos, y archivo de productos a migrar.
- Cronograma de implementación: aproximadamente 2 a 3 semanas desde el pago inicial hasta la entrega operativa.
- Capacitación al equipo y arranque oficial.

Está propuesta tiene una vigencia de 30 días calendario contados desde la fecha de emisión indicada en la portada.

Datos de Contacto

Ing. Jose E. Palomares
Ing. Jose Enrique Palomares Tafur
Consultor de Soluciones Empresariales
Correo: jpalomares@consultorpalomares.com
WhatsApp / Teléfono: a confirmar
Web: consultorpalomares.vercel.app

Por SPIN

Dirección Administrativa

Por el Consultor

Ing. Jose Enrique Palomares